

CÁC BỔ ĐỀ HÌNH HỌC CỐT LÕI

(Định lý Thales, Tam giác đồng dạng và Phương tích đường tròn)

Bổ đề 1: Định lý Thales và Tam giác đồng dạng với các đường song song

Cho tam giác TNC có $M \in TN, D \in TC$.

- Nếu $MD \parallel NC$ thì $\frac{TD}{TC} = \frac{TM}{TN} = \frac{MD}{NC}$.
- Nếu $DN \parallel MB$ (với $B \in TD$) thì $\frac{TB}{TD} = \frac{TM}{TN} = \frac{BM}{DN}$.

Bổ đề 2: Phương tích và Tiêu chuẩn tiếp xúc của đường tròn

Cho ba điểm E, D, F không thẳng hàng và điểm T thuộc đường thẳng EF (T nằm ngoài đoạn EF). Đường thẳng qua T và D tiếp xúc với đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF tại D khi và chỉ khi:

$$TD^2 = TE \cdot TF \iff \widehat{TDE} = \widehat{TFD} \iff \triangle TDE \sim \triangle TFD \text{ (c-g-c)}$$